SIVIA-K230: Sistema Inteligente Vial de Percepción, Detección y Advertencia de Riesgos

Integrantes:

Gabriela Ortega

Gina Pineda

Shanttal Santella

Curso: 11-01

Asignatura: Tecnología e Informática

Institución Educativa: Institución Educativa Jorge Gaitán Cortés

Docente a Cargo: Diego Bautista

Repositorio GitHub: https://github.com/sddddsdsds/SIVIA

Fecha de Entrega: Bogotá, Colombia — 28 de octubre de 2026

2. Resumen Ejecutivo

SIVIA-K230 es un prototipo de percepción vial basado en la placa 01Studio CanMV K230 de 2 GB, cámara GC2093, pantalla integrada ST7701 de 800 × 480, tarjeta microSD y acelerador KPU. El estado actual verificado corresponde a SIVIA V1: un detector de una sola clase, “Bache”, cuyo modelo fuente best.onnx fue convertido a best.kmodel mediante cuantización PTQ. El flujo de conversión y una versión inicial del programa de inferencia ya existen.

La inferencia actual incluye captura de cámara, preprocesamiento, ejecución del modelo en la KPU, decodificación YOLO, NMS, dibujo de cajas, etiqueta, confianza, FPS y animación inicial SIVIA. La versión definitiva de main.py todavía debe ajustarse y validarse para la pantalla integrada ST7701. SIVIA V2 se plantea como una ampliación futura con detección de usuarios y elementos viales, segmentación, seguimiento de objetos y fusión de sensores. Los componentes todavía no adquiridos ni validados se presentan como pendientes, no como funciones ya implementadas.

Palabras clave: CanMV K230, visión artificial, YOLO, KPU, baches, seguimiento de objetos, LiDAR, IMU, GNSS y percepción vial.

3. Planteamiento del Problema y Justificación

3.1 Necesidad Real del Entorno

Los baches, grietas, obstáculos y otros elementos de la vía pueden afectar la seguridad de conductores, ciclistas y peatones. La inspección manual puede requerir mucho tiempo, mientras que un sistema basado solo en imágenes puede confundirse por sombras, charcos, reflejos o reparaciones del pavimento. Por ello, SIVIA busca comenzar con la detección de baches y evolucionar hacia un sistema que combine visión artificial y sensores para comprender mejor el entorno vial.

3.2 Pregunta de Investigación

¿Cómo puede evolucionar un prototipo embarcado de bajo costo, que actualmente detecta baches, hacia un sistema de percepción vial que identifique distintos usuarios y condiciones de la vía, siga sus movimientos y genere advertencias según la evidencia disponible?

3.3 Pertinencia Técnica e Impactos

El proyecto permite desarrollar conocimientos de inteligencia artificial, programación y electrónica aplicada. Su primera versión ofrece una base funcional para detectar baches en la K230; la segunda versión propone integrar más clases y sensores para apoyar la percepción vial. El beneficio esperado es mejorar la identificación y el registro de situaciones relevantes, pero su eficacia deberá demostrarse mediante pruebas controladas.

4. Objetivos

4.1 Objetivo General

Desarrollar y validar progresivamente un sistema embarcado basado en 01Studio CanMV K230 que detecte baches y siente las bases para ampliar la percepción vial mediante modelos de inteligencia artificial, seguimiento de objetos y futura integración de sensores.

4.2 Objetivos Específicos

- Conservar y documentar el modelo V1 de una sola clase (“Bache”), junto con sus archivos best.onnx y best.kmodel.
- Validar el programa de inferencia en la placa K230, incluyendo captura, preprocesamiento, ejecución en KPU, decodificación YOLO, NMS, cajas, confianza y FPS.
  a más de 15 FPS.
- Ajustar el programa definitivo a la pantalla integrada ST7701 de 800 × 480 y comprobar el funcionamiento real en la placa.
- Confirmar las referencias, conexiones y compatibilidad de los sensores adicionales antes de integrarlos.
- Planear la incorporación de ByteTrack y un filtro de Kalman visual para mantener un identificador por objeto a lo largo de varios fotogramas.
  detectado.
- Incorporar en una etapa posterior GNSS compatible para registrar ubicación, velocidad y calidad de las coordenadas.
- Diseñar la fusión de evidencia entre cámara, LiDAR, IMU y GNSS, distinguiendo los eventos confirmados, inciertos y descartados.
  viales.
- Mantener el registro local en microSD y evaluar la sincronización remota cuando se implemente y valide la comunicación correspondiente.
- Medir precisión, recall, mAP, FPS, latencia, memoria, temperatura y falsos positivos mediante pruebas documentadas; no presentar resultados esperados como resultados obtenidos.

5. Marco Conceptual y Antecedentes

5.1 Conceptos Clave

CanMV K230: placa de procesamiento con acelerador KPU para ejecutar inferencia local. YOLO: modelo de visión artificial; la versión actual detecta una sola clase, “Bache”. KMODEL: formato compilado para ejecutar el modelo en la K230. ByteTrack y Kalman visual: herramientas previstas para seguimiento temporal. LiDAR, IMU y GNSS: sensores propuestos para aportar información física, movimiento y ubicación cuando sean adquiridos e integrados.

5.2 Antecedentes y Diferenciación

La inspección manual puede ser lenta y los sistemas basados únicamente en visión pueden producir falsas detecciones ante cambios de iluminación o texturas similares a un daño. SIVIA V1 establece una base de detección de baches en la K230. SIVIA V2 propone ampliar las clases y combinar detección, segmentación y sensórica; esta ampliación sigue en fase de definición y validación.

6. Arquitectura y Diseño Técnico

Tabla 1

Arquitectura funcional: estado verificado de SIVIA V1 y ampliaciones propuestas para SIVIA V2

Bloque	Entradas	Procesamiento / función	Salidas
Captura visual	Cámara GC2093	Captura de fotogramas	Imagen para inferencia
Detección V1	Fotograma preprocesado	Modelo best.kmodel ejecutado en KPU; decodificación YOLO y NMS	Etiqueta Bache, caja y confianza
Interfaz	Detecciones	Dibujo de cajas, etiqueta, confianza y FPS	Vista en pantalla; validación ST7701 pendiente
Almacenamiento	Datos de ejecución	microSD disponible; confirmar funciones habilitadas	Registro local, según implementación validada
Seguimiento V2	Detecciones sucesivas	ByteTrack y Kalman visual propuestos	ID persistente y movimiento estimado
Medición de pavimento	TF-Luna disponible	Uso propuesto como perfilómetro puntual	Cambio de distancia por validar
LiDAR 360°	Sensor por seleccionar	Escaneo de distancia y ángulo propuesto	Mapa polar y obstáculos; pendiente
Movimiento	BNO085 propuesto	Lectura de orientación y aceleración	Datos IMU; pendiente de compra/validación
Ubicación	GNSS M10 propuesto	Lectura de posición, velocidad y calidad	Coordenadas; pendiente
Fusión y riesgo	Cámara y sensores futuros	Reglas de evidencia y niveles de riesgo por diseñar	Alertas futuras; no implementadas
Almacenamiento/Red	Evento consolidado	Escritura en microSD y envío Wi-Fi a servidor	Base de datos local y servidor PostGIS

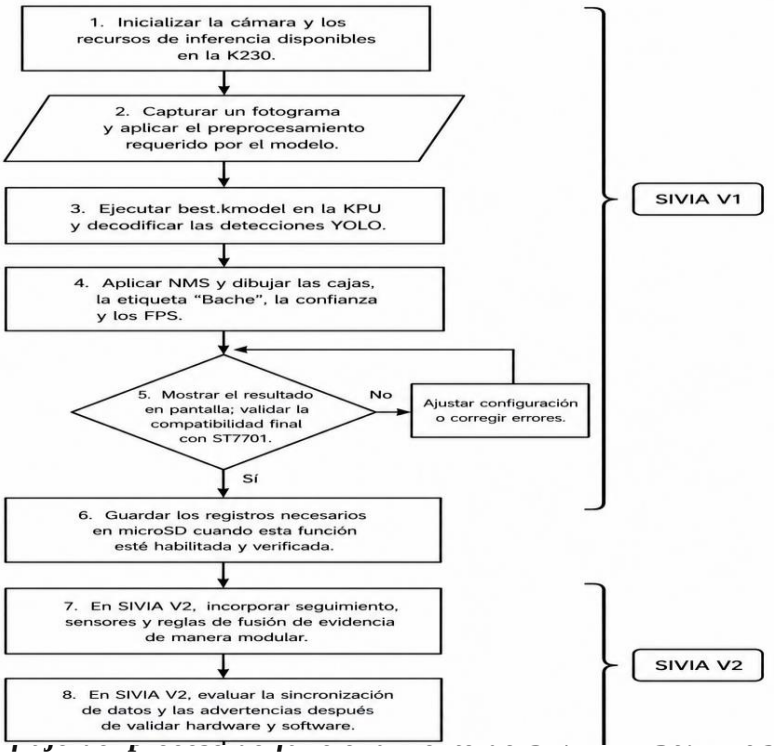
Esquemático de Pines y Distribución de Alimentación

Alimentación Vehicular: Batería 12V → Fusible 3A → Convertidor DC-DC 12V a 5V/5A → VCC CanMV K230 / Periféricos.

Conexiones de Señal (Pinout):

- **TF-Luna (LiDAR):** TXD → UART1_RX (IO4) | RXD → UART1_TX (IO3) | VCC: 5V | GND: Común
- **BNO085 (IMU):** SDA → I²C2_SDA (IO12) | SCL → I²C2_SCL (IO11) | VCC: 3.3V | GND: Común
- **u-blox M10 (GNSS):** TX → UART4_RX (IO32) | RX → UART4_TX (IO33) | VCC: 3.3V/5V |

6.4 Diagrama de Flujo del Firmware



ración propia con apoyo de ChatGPT (2026).

6.5 Diseño Físico del Chasis

Se debe conservar una instalación estable para la cámara y la pantalla integradas. Para SIVIA V2 se propone diseñar una carcasa y soportes que mantengan posiciones conocidas para las cámaras y los sensores. La disposición final dependerá de la compatibilidad confirmada de los componentes y de las pruebas de calibración.

7. Lista de Materiales y Costos (BOM)

Tabla 2

Presupuesto Estimado del Proyecto SIVIA-K230

Cant.	Componente / especificación	Precio unit. (COP)	Subtotal (COP)
1	01Studio CanMV K230 2 GB + cámara GC2093	$250.000	$250.000
1	Pantalla integrada ST7701 800 × 480	$120.000	$120.000
1	Tarjeta microSD actual	$20.000	$20.000
1	Modelo V1 best.onnx / best.kmodel y software base	—	—
1	TF-Luna UART	$65.000	$65.000
1	IMU BNO085	$80.000	$80.000

1	GNSS u-blox M10 + antena	$50.000	$50.000
1	LiDAR DTOF/TOF 360° aprox. 12 m	$150.000	$150.000
1	Cámaras adicionales y cables CSI/FPC	$50.000	$50.000

8. Pruebas, validación y resultados pendientes

8.1 Metodología de Pruebas

Las pruebas experimentales están pendientes. Primero se debe validar la inferencia V1 en la K230 y la pantalla ST7701. Después se propone comparar la detección visual con configuraciones que incorporen seguimiento y sensores, cuando estén disponibles. Los objetivos de rendimiento son metas por comprobar y no resultados alcanzados.

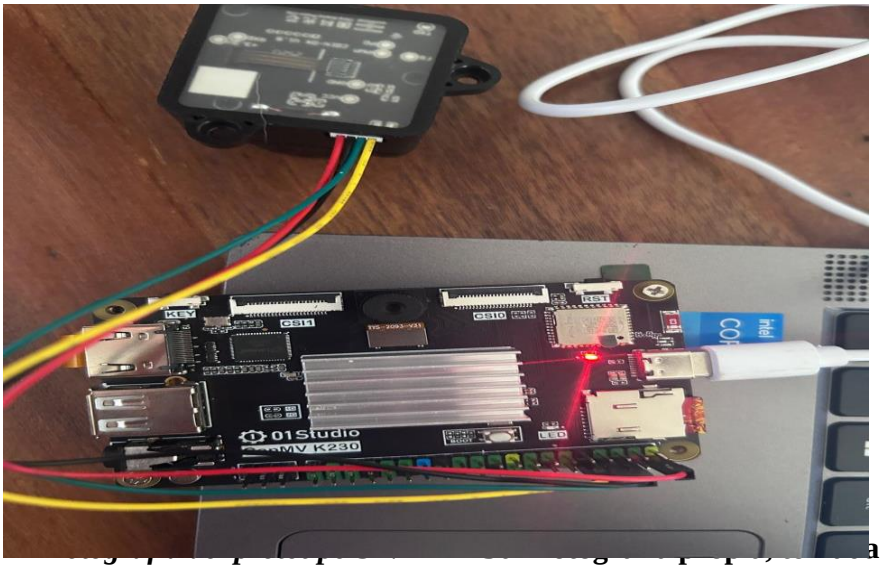
8.2 Matriz de Registro Experimental

Tabla 3

Plan de Pruebas y Métricas a Medir en Etapa Experimental

Prueba	Métrica principal	Meta / criterio
Detección de baches V1	Precision, Recall, mAP50	Establecer línea base
Inferencia en K230	FPS, latencia, memoria y temperatura	Medir rendimiento real
Pantalla ST7701	Imagen y datos mostrados correctamente	Interfaz estable 800 × 480
Seguimiento V2	Persistencia de ID y errores de seguimiento	Definir tras integración
Sensores y fusión V2	Calidad de medición y eventos confirmados	Definir tras seleccionar hardware

8.3 Registro fotográfico de construcción



a en 2026.

9. Conclusiones y Trabajo Futuro

SIVIA V1 cuenta con un modelo de detección de una sola clase convertido a KMODEL y una versión inicial del programa de inferencia. Aún falta validar el funcionamiento real en la placa y corregir la compatibilidad de pantalla en el programa definitivo. SIVIA V2 es una propuesta de ampliación hacia la percepción vial multisensorial; sus sensores adicionales, modelos multiclase, seguimiento y motor de riesgo todavía requieren diseño, integración y pruebas.

9.1 Limitaciones del Prototipo

- El modelo V1 reconoce únicamente la clase “Bache”; no debe describirse como detector multiclase ya implementado.
- El programa revisado main(4).py conserva configuraciones anteriores, como salida LT9611 y resolución 1920 × 1080, por lo que no es todavía la versión definitiva para la pantalla ST7701.
- El LiDAR 360°, la IMU BNO085, el GNSS M10 y las cámaras adicionales están propuestos o pendientes de compra/validación. El TF-Luna disponible es monopunto y se propone conservarlo para estudiar cambios puntuales del perfil del pavimento.

9.2 Lecciones Aprendidas y Trabajo Futuro

- Corregir y validar main.py para la pantalla ST7701 e inferencia real en la K230.
- Confirmar el modelo exacto y el protocolo del LiDAR 360°, y la compatibilidad de cámaras, cables y conectores.
- Definir las clases de SIVIA V2 y un manual de etiquetado; ampliar el dataset con situaciones reales y negativos difíciles como sombras, charcos, reflejos y reparaciones.
- Integrar de forma modular ByteTrack, Kalman visual, TF-Luna, IMU y GNSS cuando estén disponibles; medir el rendimiento antes de activar advertencias de riesgo.

10. Referencias

Benewake. (2025). *TF-Luna User Manual*. https://en.benewake.com/uploadfiles/2025/04/20250430174515390.pdf

Canaan Creative. (s. f.). *CanMVK230 documentation: Camera, UART, AI2D, KPU and peripheral APIs*. https://developer.canaan-creative.com/k230_canmv/

CEVA. (s. f.). *BNO080/BNO085 Data Sheet*. https://www.ceva-ip.com/wp-content/uploads/BNO080_085-Datasheet.pdf

Kendryte. (s. f.). *canmv_k230: Official repository and YOLO examples*. GitHub. https://github.com/kendryte/canmv_k230

u-blox. (s. f.). *MAX-M10 series product documentation*. https://www.u-blox.com/en/product/max-m10-series

Zhang, Y., Sun, P., Jiang, Y., Yu, D., Weng, F., Yuan, Z., Luo, P., Liu, W., & Wang, X. (2022). ByteTrack: Multi-object tracking by associating every detection box. En *European Conference on Computer Vision (ECCV)*.